

DPPL-1.0

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

HEALTHY MEAL RECOMMENDER

untuk:

Masyarakat Pengguna Aplikasi Healthy Meal Recommender

Dipersiapkan oleh:

1304221036 Muhammad Fathan Yusrizal
-103042310017 Yuri Mahdi Prasetya
- 103042310118 Christine Imanuela Mako
-103042400013 Muhammad Haikal
-103042400058 Siti Robiah

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-01</i>		<i>43</i>
		Revisi		<i>Tgl:</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar.....	7
1. Pendahuluan.....	8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	8
1.2 Lingkup Masalah.....	8
1.3 Definisi dan Istilah.....	8
1.4 Referensi.....	9
2 Perancangan Global.....	10
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	10
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	10
3 Perancangan Rinci.....	11
3.1 Realisasi Use Case.....	11
3.1.0 Global UI Design.....	12
3.1.0.1 Antarmuka: NAV-01 “Global Navbar”.....	12
3.1.1 Use Case #1 “Login Pengguna”.....	13
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 “Login Pengguna”.....	13
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 “Login Pengguna”.....	13
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 “Login Pengguna”.....	15
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 “Login Pengguna”.....	15
3.1.2 Use Case #2 “Mengelola Profil”.....	16
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 “Mengelola Profil”.....	16
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 “Mengelola Profil”.....	16
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 “Mengelola Profil”.....	18
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 “Mengelola Profil”.....	19
3.1.3 Use Case #3 “Mengelola Preferensi”.....	19
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 “Mengelola Preferensi”.....	19
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 “Mengelola Preferensi”.....	19
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Mengelola Preferensi.....	20
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mengelola Preferensi.....	21
3.1.4 Use Case #4 “Perhitungan Kebutuhan Kalori”.....	21
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 “Perhitungan Kebutuhan Kalori”.....	21
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 “Perhitungan Kebutuhan Kalori”.....	21
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Perhitungan Kebutuhan Kalori.....	22
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Perhitungan Kebutuhan Kalori.....	23
3.1.5 Use Case #5 “Pengelolaan Bahan Makanan”.....	23
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 “Pengelolaan Bahan Makanan”.....	23
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Pengelolaan Bahan Makanan.....	23
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Pengelolaan Bahan Makanan.....	24
3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Pengelolaan Bahan Makanan.....	25
3.1.6 Use Case #6 “Pemberian Rekomendasi Makanan”.....	26
3.1.6.1 Use Case Scenario #6 “Pemberian Rekomendasi Makanan”.....	26
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 “Pemberian Rekomendasi Makanan”.....	26
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Pemberian Rekomendasi Makanan...	27
3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Pemberian Rekomendasi Makanan.....	27
3.1.7 Use Case #7 “Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender”.....	28
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 “Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender”... 28	

3.1.7.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 “Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender”.....	28
3.1.7.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 Pembuatan menu makanan & Pencatatan Kalender.....	30
3.1.7.4	Sequence Diagram #7 Pembuatan Menu & Pencatatan Kalender.....	30
3.1.8	Use Case #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”.....	31
3.1.8.1	Use Case Scenario #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”.....	31
3.1.8.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”.....	31
3.1.8.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”.....	32
3.1.8.4	Sequence Diagram #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”... 33	
3.1.9	Use Case #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”.....	33
3.1.9.1	Use Case Scenario #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”.....	33
3.1.9.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”.....	34
3.1.9.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”.....	35
3.1.9.4	Sequence Diagram #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”.....	35
3.1.10	Use Case #10 “Pemberian Umpan Balik”.....	36
3.1.10.1	Use Case Scenario #10 “Pemberian Umpan Balik”.....	36
3.1.10.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 “Pemberian Umpan Balik”.....	36
3.1.10.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 Pemberian Umpan Balik.....	37
3.1.10.4	Sequence Diagram #10 “Pemberian Umpan Balik”.....	38
3.2	Diagram Kelas Keseluruhan.....	38
3.3	Perancangan Detail Kelas.....	38
3.4	Perancangan Algoritma dan/atau Query.....	42
3.4.1	Algoritma dan/atau Query Kelas Profil.....	42
3.4.2	Algoritma dan/atau Query Kelas Sistem_AI.....	43
4	Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix).....	43

Daftar Tabel

Tabel 1.3.1 - Kata Kunci.....	9
Tabel 1.3.2 - Definisi dan Istilah.....	9
Tabel 2.2 - Isi komponen Diagram.....	10
Tabel 3.1 - Use Case.....	12
Tabel 3.1.0.1 - Global Navbar.....	12
Tabel 3.1.1.2 - Deskripsi UI Login Pengguna.....	13
Tabel 3.1.1.2 - Page Login.....	14
Tabel 3.1.1.2 - Page Sign-Up.....	14
Tabel 3.1.1.2 - Page Homepage.....	15
Tabel 3.1.1.3 - Tabel Objek “Login Pengguna”.....	15
Gambar 3.1.1.4 - Login Pengguna.....	16
Tabel 3.1.2.2 - Deskripsi UI Login Pengguna.....	17
Tabel 3.1.2.2 - Page Profile.....	17
Tabel 3.1.2.2 Page Edit Profile.....	18
Tabel 3.1.2.3 - Tabel Objek “Mengelola Profil”.....	19
Gambar 3.1.2.4 - Mengelola Profil.....	19
Tabel 3.1.3.2 - Deskripsi UI Mengelola Preferensi.....	20
Tabel 3.1.3.2 - Page Preferences.....	20
Tabel 3.1.3.3 - Tabel Objek “Mengelola Preferensi”.....	20
Gambar 3.1.3.4 - Mengelola Preferences.....	21
Tabel 3.1.4.2 - Deskripsi UI Perhitungan Kebutuhan Kalori.....	21
Tabel 3.1.4.2 - Page Kalori.....	22
Tabel 3.1.4.3 - Tabel Objek Perhitungan Kebutuhan Kalori.....	23
Gambar 3.1.4.4 - Perhitungan Kebutuhan Kalori.....	23
Tabel 3.1.5.2 - Tabel Deskripsi UI Pengelolaan Bahan Makanan.....	24
Tabel 3.1.5.2 - Page Bahan Makanan.....	24
Tabel 3.1.5.3 - Tabel Objek Pengelolaan Bahan Makanan.....	25
Gambar 3.2.2.5 - Pengelolaan Bahan Makanan.....	26
Tabel 3.1.6.2 - Deskripsi UI “Pemberian Rekomendasi Makanan”.....	26
Tabel 3.1.6.2 - Page Chat AI.....	27
Tabel 3.1.6.3 - Tabel Objek Pemberian Rekomendasi Makanan.....	27
Gambar 3.1.6.4 - Pemberian Rekomendasi Makanan.....	28
Tabel 3.1.7.2 - Deskripsi UI Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender.....	29
Tabel 3.1.7.2 - Page Meals.....	29
Tabel 3.1.7.3 - Tabel Objek Pembuatan Menu & Pencatatan Kalender.....	30
Gambar 3.1.7.4- Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender....	31
Tabel 3.1.8.2 - Deskripsi UI Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian.....	31
Tabel 3.1.8.2 - Page Kalender.....	32
Tabel 3.1.8.2 - Popup Details.....	32
Tabel 3.1.8.2 - Tabel Objek Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian.....	33
Gambar 3.1.8.4 - Menampilkan Riwayat dalam Bentuk Kalender dan Detail Menu Harian.....	33
Tabel 3.1.9.2 - Deskripsi UI “Penghitungan Jumlah Liter Air”.....	34
Tabel 3.1.9.2 - Page Asupan Air.....	34
Tabel 3.1.9.2 - Page Health.....	35
Tabel 3.1.9.3 - Tabel objek “Penghitungan Jumlah Liter Air”.....	35
Gambar 3.1.9.4 - Perhitungan Jumlah Liter Air.....	36
Tabel 3.1.10.2 - Deskripsi UI “Pemberian Umpan Balik”.....	37
Tabel 3.1.10.2 - Page Feedback.....	37

Tabel 3.1.10.3 - Tabel objek “Pemberian Umpan Balik”	38
Gambar 3.1.10.4 - Pemberian Umpan Balik.....	38
Gambar 3.2 - Diagram Kelas Healthy Meal Recommender.....	38
Tabel 3.3 - Perancangan Detail Kelas	41
Tabel 4 - Matrix Keruntutan	44

Daftar Gambar

Gambar 3.1.1.4 - Login Pengguna.....	17
Gambar 3.1.2.4 - Mengelola Profil.....	20
Gambar 3.1.3.4 - Mengelola Preferences.....	22
Gambar 3.1.4.4 - Perhitungan Kebutuhan Kalori.....	24
Gambar 3.1.5.4 - Pengelolaan Bahan Makanan.....	27
Gambar 3.1.6.4 - Pemberian Rekomendasi Makanan.....	29
Gambar 3.1.7.4- Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender.....	32
Gambar 3.1.8.4 - Menampilkan Riwayat dalam Bentuk Kalender dan Detail Menu Harian.....	34
Gambar 3.1.9.4 - Perhitungan Jumlah Liter Air.....	37
Gambar 3.1.10.4 - Pemberian Umpan Balik.....	39
Gambar 3.2 - Diagram Kelas Healthy Meal Recommender.....	39

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun untuk menyajikan rancangan arsitektur dan desain rinci dari sistem pengatur pola makan dan rekomendasi makanan sehat. Dokumen ini berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) teknis bagi tim pengembang dalam mengimplementasikan kode program pada tahap konstruksi. Penyusunan DPPL bertujuan untuk mentransformasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari dokumen SKPL ke dalam bentuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, antarmuka, dan algoritma pemrosesan yang siap diwujudkan.

1.2 Lingkup Masalah

Secara umum, **Healthy Meal Recommender** yang kami kembangkan merupakan adaptasi dari produk kesehatan sejenis yang sudah ada sebelumnya. Kami melakukan observasi mendalam untuk merancang solusi serupa yang dapat disesuaikan dengan sumber daya yang kami miliki. Tujuan pengembangan aplikasi ini, dari perspektif bisnis, adalah menyediakan layanan rekomendasi makanan sehat yang praktis dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dari sisi pemecahan masalah, aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala pengguna, seperti kesulitan merencanakan menu sehat, kebutuhan rekomendasi cepat, dan keterbatasan informasi mengenai bahan makanan lokal.

1.3 Definisi dan Istilah

No	Kata kunci atau frase	Definisi dan/atau akronim
1.	DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak
2.	UML	Unified Modeling Language
3.	RAG	Retrieval-Augmented Generation
4.	FR	Functional Requirement
5.	NFR	Non-Functional Requirement
6.	CRUD	Create, Read, Update, Delete
7.	AI	Artificial Intelligence
8.	API	Application Programming Interface

Tabel 1.3.1 - Kata Kunci

Istilah	Definisi
<i>software</i>	Sekumpulan instruksi, aturan kerja, serta dokumentasi pendukung yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu pada suatu sistem, seperti sistem komputer, aplikasi, atau perangkat digital lainnya.
<i>mobile</i>	Perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet
<i>smartphone</i>	merupakan perangkat mobile berbentuk ponsel yang dilengkapi dengan sistem operasi
<i>platform</i>	ekosistem dimana suatu sistem operasi dijalankan
<i>openAI</i>	<i>organisasi riset kecerdasan buatan (AI)</i>

Tabel 1.3.2 - Definisi dan Istilah

1.4 Referensi

Referensi yang kami gunakan adalah slide yang diberikan oleh dosen, referensi DPPL yang diberikan oleh dosen dan asisten dosen, dan juga tiada lain dokumen SKPL Healthy Meal Recommender.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Perangkat lunak berbasis **mobile** (Android dan iOS) yang dirancang dengan arsitektur terintegrasi untuk menyusun pola makan sehat melalui fitur utama berupa pembuatan menu personal, penghitung nutrisi, dan *meal planner*.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Komponen diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1	UI Module (Mobile Client)	Komponen antarmuka pengguna (Android/iOS) yang menangani interaksi langsung, validasi input lokal, dan tampilan visual dari UI-01 hingga UI-12.
2	Authentication Module	Modul yang menangani proses autentikasi pengguna seperti login, validasi akun, dan manajemen sesi pengguna
3	User & Preference Management Module	Modul untuk mengelola data profil pengguna, preferensi makanan, alergi, dan batasan diet.
4	Nutrition & Food Database	Komponen penyimpanan data bahan makanan, nilai gizi, dan informasi nutrisi yang digunakan dalam perhitungan kalori
5	Recommendation Engine (RAG + AI)	Modul inti yang memproses data pengguna dan menghasilkan rekomendasi makanan menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation serta integrasi AI
6	Meal Planner & Calendar Module	Modul yang mengelola pembuatan menu harian, pencatatan konsumsi makanan, serta tampilan kalender riwayat pengguna.
7	Notification & Reminder Module	Modul yang bertugas mengirim pengingat konsumsi makanan, minum air, atau jadwal makan kepada pengguna.

8	External API Services	Layanan pihak ketiga seperti API nutrisi dan API AI (misalnya OpenAI) yang digunakan untuk pemrosesan data dan rekomendasi.
9	Database Server	Media penyimpanan terpusat untuk seluruh data pengguna, preferensi, riwayat, dan hasil perhitungan sistem.

Tabel 2.2 - Isi komponen Diagram

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Login Pengguna	Fungsi ini digunakan oleh Pengguna untuk masuk ke sistem aplikasi dengan data email dan password
#2	Mengelola Profil	Fungsi ini digunakan pengguna untuk masuk ke sistem dan melakukan proses pengisian data profil seperti tujuan kalori pengguna, tinggi dan berat badan pengguna, dan dapat mengubah data profil.
#3	Mengelola Preferensi	Fungsi ini digunakan untuk pengguna memberikan informasi tentang preferensi makanan
#4	Perhitungan Kebutuhan Kalori	Fungsi ini digunakan pengguna untuk menghitung kebutuhan kalori pengguna berdasarkan informasi yang sudah diisi pengguna
#5	Pengelolaan Data Bahan Makanan	Fungsi ini digunakan pengguna untuk melakukan proses CRUD bahan-bahan makanan yang dimiliki oleh pengguna ke dalam sistem
#6	Pemberian Rekomendasi Makanan	Fungsi ini digunakan pengguna untuk melihat rekomendasi makanan dalam bentuk chat interaktif (AI)

#7	Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender	Fungsi ini memungkinkan pengguna melihat menu makanan harian yang telah dibuat sistem berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh AI dan menambahkan menu tersebut ke log riwayat kalender.
#8	Menampilkan Riwayat Dalam Bentuk Kalender Dan Detail Menu Harian	Fungsi ini digunakan pengguna untuk melakukan pencatatan menu makanan dan berat badan. Sistem dapat memberikan pengingat berupa notifikasi dan menampilkan riwayat menu atau berat badan dalam bentuk log kalender.
#9	Penghitungan Jumlah Liter Air	Fungsi ini digunakan oleh sistem agar dapat menghitung jumlah liter air harian yang telah diminum oleh pengguna
#10	Pemberian Umpan Balik	Fungsi ini digunakan pengguna untuk

Tabel 3.1 - Use Case

3.1.0 Global UI Design

3.1.0.1 Antarmuka: NAV-01 “Global Navbar”

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan
<i>Lnk_Home</i>	Hyperlink/Icon	Home	Jika Diklik, Mengarahkan pengguna ke halaman UI-03 (Page Home) .
<i>Lnk_Calendar</i>	Hyperlink/Icon	<i>Calendar</i>	Jika Diklik, Mengarahkan pengguna ke halaman UI-11 (Page Kalender) .
<i>Lnk_Chat</i>	Hyperlink/Icon	<i>Chat AI</i>	Jika Diklik, Mengarahkan pengguna ke halaman UI-09 (Page Chat AI) .
<i>Lnk_Meals</i>	Hyperlink/Icon	<i>Meals</i>	Jika Diklik, Mengarahkan pengguna ke halaman UI-10 (Page Menu Makanan) .
<i>Lnk_Health</i>	Hyperlink/Icon	<i>Health</i>	Jika Diklik, Mengarahkan pengguna ke halaman UI-13 (Page Kebutuhan Air/Nutrisi) .

3.1.1 Use Case #1 “Login Pengguna”

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 “Login Pengguna”

Skenario Use Case #1

- i. Pre-Condition : User belum melakukan proses Login
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow : Pengguna berhasil masuk ke sistem aplikasi
 - b. Alternative Flow : Pengguna gagal masuk ke sistem aplikasi
- iii. Post-Condition : Sistem menampilkan tampilan utama aplikasi

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 “Login Pengguna”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-01	Page Login	Antarmuka utama bagi pengguna terdaftar untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan email dan password.
UI-02	Page Sign-Up	Antarmuka formulir pendaftaran bagi pengguna baru untuk membuat akun dengan mengisi data kredensial dasar.
UI-03	Page Home	Dasbor utama yang menampilkan ringkasan status harian pengguna dan akses cepat ke fitur utama (Rekomendasi, Kalender, dan Profil).

Tabel 3.1.1.2 - Deskripsi UI Login Pengguna

Page LOGIN

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Text_Email	Textbox	Email	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi login()
Text_Password	Textbox	Password	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi login ()
Radio_Remember	Radio Button	Remember Me	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi rememberMe ()

<i>Btn_Login</i>	<i>Button</i>	<i>Social Login</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi loginSocial()
<i>Btn_Login2</i>	<i>Button</i>	<i>Login</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi login() dan pengguna pindah ke page homepage
<i>Link_Signup</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Signup</i>	Jika diklik, akan pindah ke page signup

Tabel 3.1.1.2 - Page Login

Page SIGN-UP

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Text_Email</i>	<i>Textbox</i>	<i>Email</i>	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi register()
<i>Text_Password</i>	<i>Textbox</i>	<i>Password</i>	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi register()
<i>Text_Repeat_Password</i>	<i>Textbox</i>	<i>Repeat Password</i>	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi register()
<i>Radio_Remember</i>	<i>Radio Button</i>	<i>Remember Me</i>	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi rememberMe ()
<i>Btn_Signup</i>	<i>Button</i>	<i>Social Signup</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi registerSocial()
<i>Btn_Signup2</i>	<i>Button</i>	<i>Signup</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi register()
<i>Link_Login</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Login</i>	Jika diklik, akan pindah ke page login

Tabel 3.1.1.2 - Page Sign-Up

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
-----------------	--------------	---------------	---------------------

<i>Btn_Profil</i>	Button	Profil	Jika diklik, akan mengaktifkan Function <code>getProfile ()</code>
<i>Btn_notif</i>	Button	Notification Bell	Jika diklik akan mengaktifkan drop down notifikasi
<i>Link_Ingredients</i>	Hyperlink	Bahan Makanan	Jika diklik akan, mengalihkan ke menu bahan makanan dan mengaktifkan Function <code>readAllBahanSorted()</code>
<i>Link_Kalori</i>	Hyperlink	Kalori	Jika diklik akan, mengalihkan ke menu kalori dan mengaktifkan Function <code>getNutrisiData()</code>
<i>Btn_Feedback</i>	Button	Feedback	Jika diklik akan pergi ke menu feedback
<i>Navbar</i>	Hyperlink	Navbar	Jika diklik akan pergi ke beberapa menu tergantung pilihan

Tabel 3.1.1.2 - Page Homepage

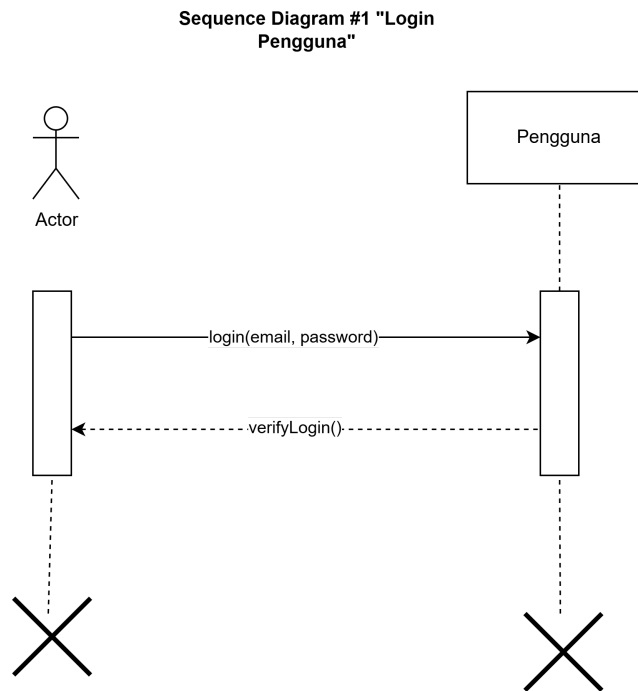
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 “Login Pengguna”

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	<i>Page_login (UI-01)</i>	<i>Boundary(Interface)</i>
2	<i>Auth_Manager atau System_Controller</i>	<i>Controller</i>
3	<i>Pengguna</i>	<i>Entity (Database)</i>
4	<i>Session_Token (opsional)</i>	<i>Entity (Database)</i>

Tabel 3.1.1.3 - Tabel Objek “Login Pengguna”

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 “Login Pengguna”



Gambar 3.1.1.4 - Login Pengguna

3.1.2 Use Case #2 “Mengelola Profil”

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 “Mengelola Profil”

Skenario Use Case #2

- i. Pre-Condition : Pengguna telah login dan masuk ke aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow : Pengguna berhasil melakukan pengisian profil
 - b. Alternative Flow : Sistem tidak dapat menyimpan data
- iii. Post-Condition : Sistem menampilkan profil pengguna

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 “Mengelola Profil”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-04	<i>Page Profile</i>	<i>Menampilkan informasi dasar pengguna seperti Foto Profil, Nama, Email, Nomor HP, dll</i>
UI-05	<i>Page Edit Profile</i>	<i>Halaman terkhusus untuk mengubah informasi dasar pengguna. Merupakan ekstensi dari Page Profile</i>

Tabel 3.1.2.2 - Deskripsi UI Login Pengguna

Page Profile

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Link_Back</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Tombol Balik</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke Homepage
<i>Insert_Photo</i>	<i>Button</i>	<i>Photo</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan function insertPhoto()
<i>Name_Id</i>	<i>Hold_Button</i>	<i>Name</i>	Jika diklik akan mengaktifkan function copyName()
<i>Phone_Id</i>	<i>Hold_Button</i>	<i>Phone Number</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan function copyPhoneNumber()
<i>Email_Id</i>	<i>Hold_Button</i>	<i>Email</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan function copyEmail()
<i>Eye_Icon</i>	<i>Toggle_Button</i>	<i>Eye Icon</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan function showPassword()
<i>Password_Id</i>	<i>Hold_Button</i>	<i>Password</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan function copyPassword()
<i>Link_Detail</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Detail</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke halaman Info Pengguna

Tabel 3.1.2.2 - Page Profile

Page Edit Profile

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Link_Back</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Tombol Balik</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke halaman Info Pengguna
<i>Text_Name</i>	<i>Textbox</i>	<i>Nama Pengguna</i>	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi updateProfile()

<i>Text_Username</i>	<i>Textbox</i>	<i>Username</i>	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi <code>updateProfile()</code>
<i>Drd_Gender</i>	<i>Dropdown</i>	<i>Gender</i>	Jika diklik akan menampilkan pilihan gender
<i>Drd_Calories</i>	<i>Dropdown</i>	<i>Calories Goal</i>	Jika diklik akan menampilkan pilihan tujuan kalori
<i>Drd_Height</i>	<i>Dropdown</i>	<i>Height</i>	Jika diklik akan menampilkan pilihan tinggi badan
<i>Drd_Weight</i>	<i>Dropdown</i>	<i>Weight</i>	Jika diklik akan menampilkan pilihan berat badan
<i>Text_Phone_Number</i>	<i>Textbox</i>	<i>Phone Number</i>	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi <code>updateProfile()</code>
<i>Text_Email</i>	<i>Textbox</i>	<i>Email</i>	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi <code>updateProfile()</code>
<i>Text_Password</i>	<i>Textbox</i>	<i>Password</i>	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi <code>updateProfile()</code>
<i>Link_Continue</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Continue</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke halaman Preferensi

Tabel 3.1.2.2 Page Edit Profile

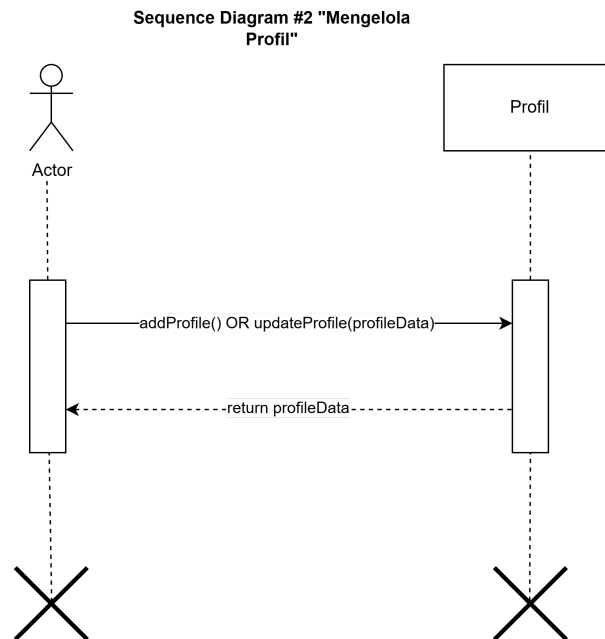
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 “Mengelola Profil”

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	<i>Page_Profile (UI-04)</i>	<i>Boundary(Interface)</i>
2	<i>Auth_Manager atau System_Controller</i>	<i>Controller</i>
3	<i>Pengguna</i>	<i>Entity (Database)</i>
4	<i>Session_Token (opsional)</i>	<i>Entity (Database)</i>

Tabel 3.1.2.3 - Tabel Objek “Mengelola Profil”

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 “Mengelola Profil”



Gambar 3.1.2.4 - Mengelola Profil

3.1.3 Use Case #3 “Mengelola Preferensi”

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 “Mengelola Preferensi”

Skenario Use Case #3

- i. Pre-Condition : Pengguna telah login dan masuk ke aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow : Pengguna memilih menu preferensi
 - b. Alternative Flow : Gagal, sistem menampilkan pesan error
- iii. Post-Condition : Sistem menampilkan preferensi pengguna

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 “Mengelola Preferensi”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-06	Page Preferences	Antarmuka untuk menyimpan perubahan data preferensi dan memastikan pengaturan pengguna tersimpan dengan benar di sistem.
UI-03	Page Homepage	Dasbor utama yang menampilkan ringkasan status harian pengguna dan akses cepat ke fitur utama (Rekomendasi, Kalender, dan Profil).

Tabel 3.1.3.2 - Deskripsi UI Mengelola Preferensi

Page Preferences

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Button_Allergies</i>	<i>Button</i>	<i>Allergies</i>	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi fungsi addPreferences() or getPreferences()
<i>Buton_DietRestrictions</i>	<i>Button</i>	<i>Diet_Restrictions</i>	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi fungsi addPreferences() or getPreferences()
<i>Button_FoodPreferences</i>	<i>Button</i>	<i>Food_Preferences</i>	Jika diklik, akan digunakan oleh fungsi fungsi addPreferences() or getPreferences()
<i>Button_Save</i>	<i>Button</i>	<i>Save</i>	Jika diklik , akan mengaktifkan fungsi addPreferences() or getPreferences()

Tabel 3.1.3.2 - Page Preferences

3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Mengelola Preferensi

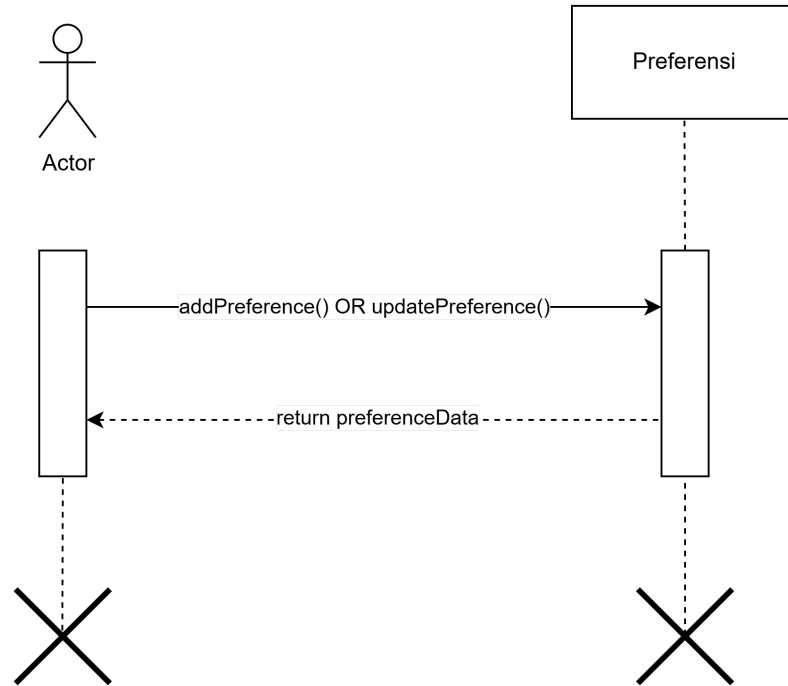
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>Page Preferences (UI-06)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>2</i>	<i>Page Homepage (UI-03)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>3</i>	<i>Pengguna</i>	<i>Entity (Database)</i>

Tabel 3.1.3.3 - Tabel Objek “Mengelola Preferensi”

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mengelola Preferensi

Sequence Diagram #3 "Mengelola Preferensi"



Gambar 3.1.3.4 - Mengelola Preferences

3.1.4 Use Case #4 “Perhitungan Kebutuhan Kalori”

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 “Perhitungan Kebutuhan Kalori”

Skenario Use Case #4

- i. Pre-Condition : Pengguna telah login ke aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow: Sistem menampilkan kebutuhan kalori yang bisa diedit
 - b. Alternative Flow: -
- iii. Post-Condition: Sistem menampilkan kebutuhan kalori nutrisi pengguna

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 “Perhitungan Kebutuhan Kalori”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-07	Page Kalori	Dasbor utama yang menampilkan ringkasan kebutuhan kalori dan nutrisi harian pengguna dan akses untuk mengedit kebutuhan kalori.

Tabel 3.1.4.2 - Deskripsi UI Perhitungan Kebutuhan Kalori

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Button_Edit</i>	Button	Edit	Jika diklik, akan mengeluarkan popup menu untuk mengedit kebutuhan kalori dan nutrisi
<i>Text_Kalori</i>	Textbox	<i>Kalori</i>	Jika diklik akan, digunakan untuk Function editNutrisiData()
<i>Text_Protein</i>	Textbox	<i>Protein</i>	Jika diklik akan, digunakan untuk Function editNutrisiData()
<i>Text_Carbs</i>	Textbox	<i>Carbs</i>	Jika diklik akan, digunakan untuk Function editNutrisiData()
<i>Text_Fats</i>	Textbox	<i>Fats</i>	Jika diklik akan, digunakan untuk Function editNutrisiData()
<i>Button_Save</i>	Button	<i>Save Button</i>	Jika diklik akan, mengaktifkan Function editNutrisiData()
<i>Link_Back</i>	Hyperlink	<i>Tombol Balik</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke halaman Home

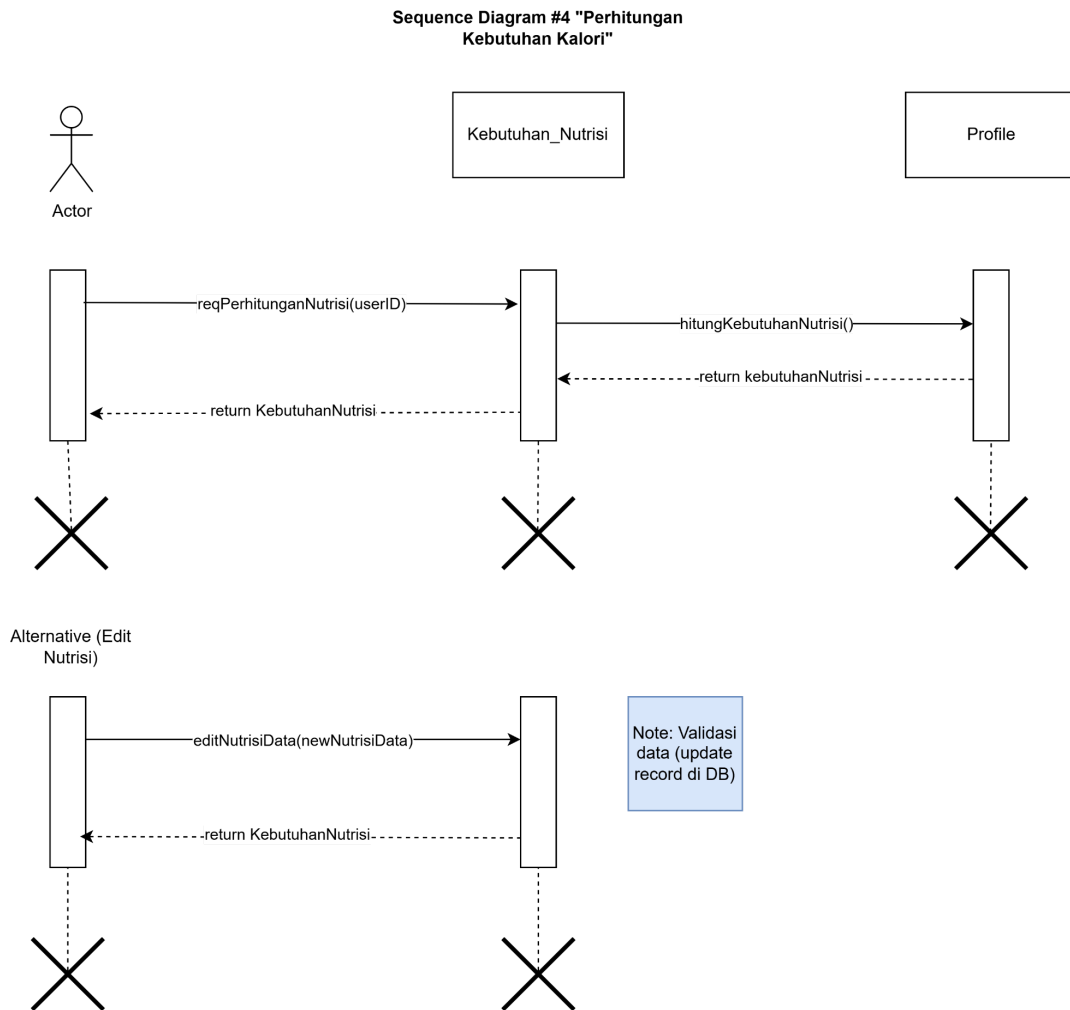
Tabel 3.1.4.2 - Page Kalori

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Perhitungan Kebutuhan Kalori

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>Page_Kalori (UI-07)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>2</i>	<i>Kebutuhan_Nutrisi</i>	<i>Entity(Database)</i>
<i>3</i>	<i>Pengguna</i>	<i>Entity (Database)</i>
<i>4</i>	<i>Profile</i>	<i>Entity (Database)</i>

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Perhitungan Kebutuhan Kalori



Gambar 3.1.4.4 - Perhitungan Kebutuhan Kalori

3.1.5 Use Case #5 “Pengelolaan Bahan Makanan”

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 “Pengelolaan Bahan Makanan”

Skenario Use Case #5

- i. Pre-Condition : Pengguna login & punya akses untuk mengelola data bahan miliknya
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow: Pengguna berhasil mengelola data bahan makan miliknya
 - b. Alternative Flow: -
- iii. Post-Condition: Sistem menampilkan data bahan makanan terbaru milik pengguna

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Pengelolaan Bahan Makanan

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI

UI-08	Page Bahan Makanan	Dasbor utama yang menampilkan bahan-bahan makanan yang dimiliki pengguna dan akses untuk mengelola data tersebut.
NAV-01	Navbar	Komponen navigasi utama (Global Navigation Bar) yang menyediakan akses cepat dan konsisten ke fitur-fitur inti aplikasi. Berfungsi sebagai pengendali alur perpindahan antar modul utama tanpa harus kembali ke halaman dasbor.

Tabel 3.1.5.2 - Tabel Deskripsi UI Pengelolaan Bahan Makanan

Page BAHAN MAKANAN

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Button_Sort</i>	Button	Sort by	Jika diklik, akan mengaktifkan Function readAllBahanSorted()
<i>Button_Add</i>	Button	<i>Add Bahan Makanan</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan Function addBahan()
<i>Pen_Icon</i>	Button	<i>Edit Bahan Makanan</i>	Jika diklik, akan membuka popup untuk edit bahan yang dipilih dan akhirnya mengaktifkan Function updateBahan()
<i>Trash_Icon</i>	Button	<i>Delete Bahan Makanan</i>	Jika diklik, akan membuka popup konfirmasi untuk menghapus bahan yang dipilih dan akhirnya mengaktifkan Function deleteBahan()
<i>Link_Back</i>	Hyperlink	<i>Tombol Balik</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke halaman Home

Tabel 3.1.5.2 - Page Bahan Makanan

3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Pengelolaan Bahan Makanan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

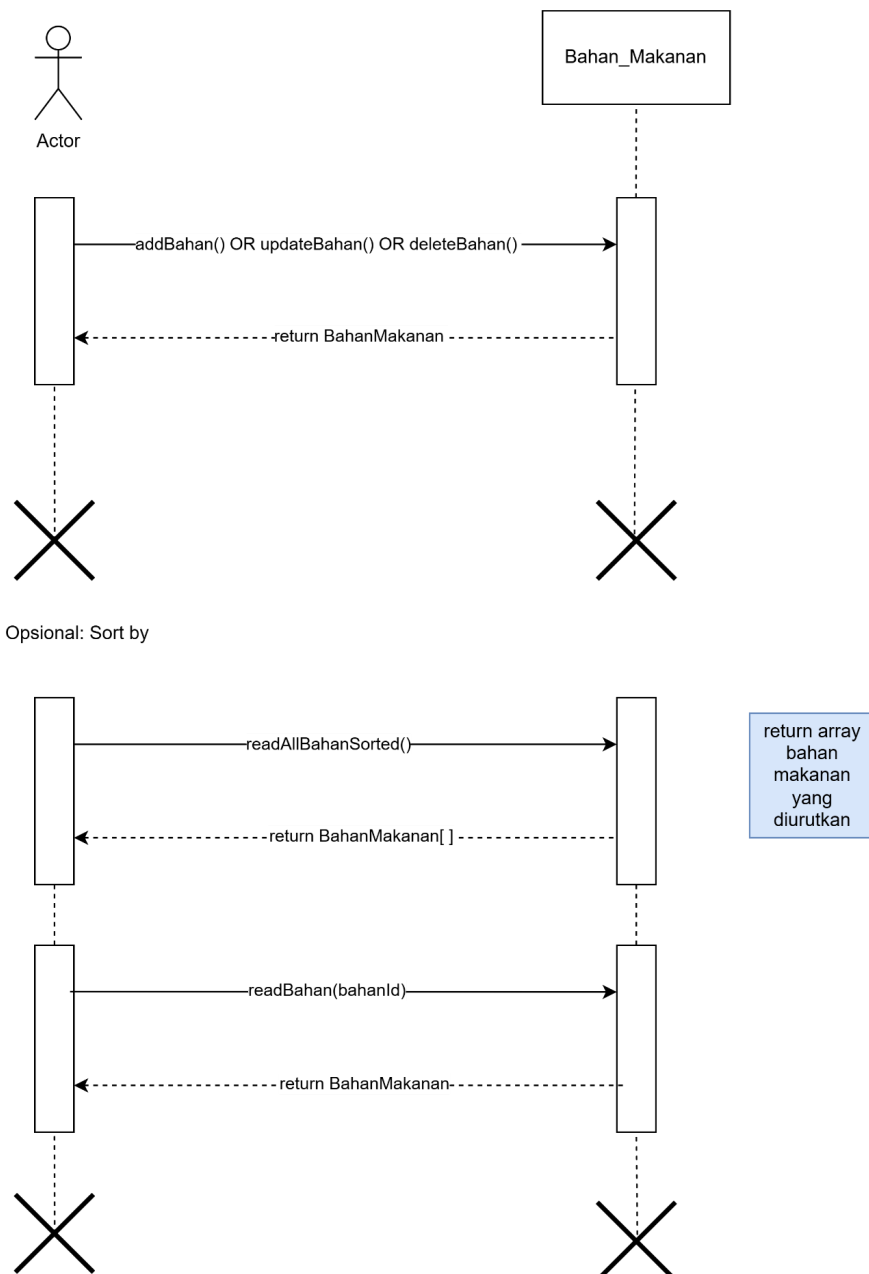
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
-----------	-------------------------	---------------------------

1	<i>Page_Bahan_Makanan (UI-08)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
2	<i>Pengguna</i>	<i>Entitiy (Database)</i>

Tabel 3.1.5.3 - Tabel Objek Pengelolaan Bahan Makanan

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Pengelolaan Bahan Makanan

**Sequence Diagram #5 "Pengelolaan
Bahan Makanan"**



3.1.6 Use Case #6 “Pemberian Rekomendasi Makanan”

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 “Pemberian Rekomendasi Makanan”

Skenario Use Case #6

- i. Pre-Condition : Data pengguna sudah lengkap (profil, preferensi, kebutuhan kalori)
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow: Pengguna berhasil melihat tampilan rekomendasi dalam bentuk chat interaktif (AI)
 - b. Alternative Flow: Sistem menampilkan error
- iii. Post-Condition: Sistem menampilkan rekomendasi makanan dari AI dalam bentuk chat interaktif

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 “Pemberian Rekomendasi Makanan”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-09	Page Chat AI	Antarmuka percakapan interaktif (Chatbot Interface) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan AI untuk mendapatkan rekomendasi makanan berbasis data personal secara real-time.
NAV-01	Navbar	Komponen navigasi utama (Global Navigation Bar) yang menyediakan akses cepat dan konsisten ke fitur-fitur inti aplikasi. Berfungsi sebagai pengendali alur perpindahan antar modul utama tanpa harus kembali ke halaman dasbor.

Tabel 3.1.6.2 - Deskripsi UI “Pemberian Rekomendasi Makanan”

Page CHAT_AI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Area_Chat	Scrollable Container	-	Menampilkan Riwayat percakapan antara pengguna dan AI dan akan mengaktifkan function loadKonteksData()
Text_InputChat	Textbox	Ketik pesan	Tempat pengguna menuliskan pertanyaan atau instruksi secara bebas.

<i>Button_Send</i>	<i>Button</i>	<i>Send</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan function <code>processQuery()</code> , note: <code>processQuery()</code> juga memanggil <code>rekomendasiMenu()</code>
<i>Link_Recommendation</i>	<i>Container/Hyperlink</i>	<i>Menu Rekomendasi</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke menu Meals, dimana mereka bisa menambahkan hasil rekomendasi ke log harian pada hari itu.

Tabel 3.1.6.2 - Page Chat AI

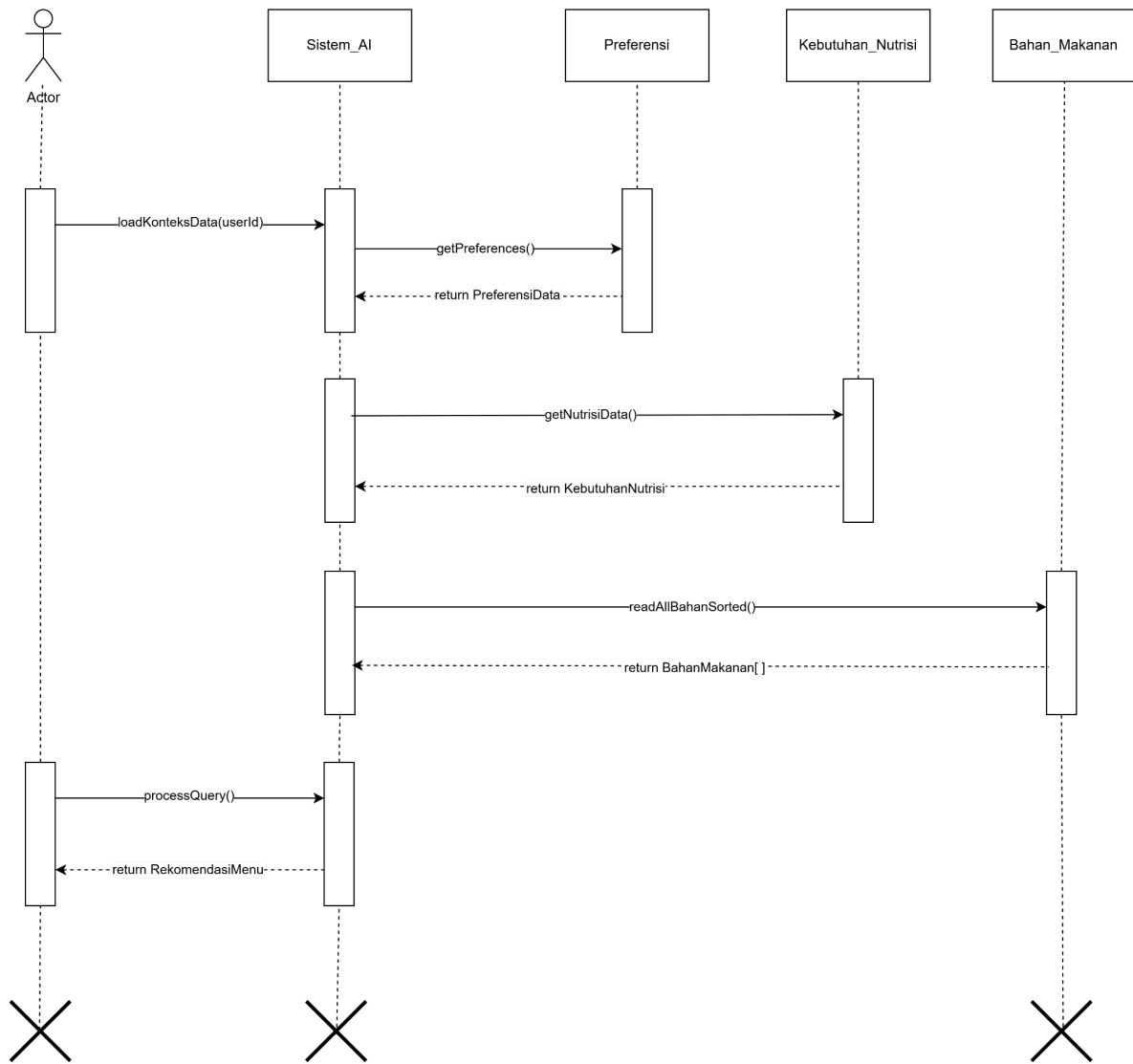
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Pemberian Rekomendasi Makanan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>Page Chat_AI (UI-09)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>2</i>	<i>Pengguna</i>	<i>Entity (Database)</i>
<i>3</i>	<i>Sistem_AI</i>	<i>Controller (Logika Rekomendasi)</i>
<i>4</i>	<i>Preferensi, KebutuhanNutrisi, BahanMakanan</i>	<i>Entity (Data Pendukung)</i>

Tabel 3.1.6.3 - Tabel Objek Pemberian Rekomendasi Makanan

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Pemberian Rekomendasi Makanan



Gambar 3.1.6.4 - Pemberian Rekomendasi Makanan

3.1.7 Use Case #7 “Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender”

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 “Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender”

Skenario Use Case #7

- i. Pre-Condition : Data bahan makanan dan preferensi pengguna tersedia lengkap
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow: Pembuatan menu makanan berdasarkan rekomendasi dari sistem berhasil dibuat dan dicatat ke log atau kalender
 - b. Alternative Flow: Pembuatan menu gagal dibuat dan dicatat
- iii. Post-Condition: Sistem berhasil membuat menu makanan berdasarkan rekomendasi yang telah dibuat sebelumnya

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 “Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-10	Page Meals	Antarmuka yang menampilkan detail menu makanan harian hasil rekomendasi Sistem_AI dan memungkinkan pengguna untuk mencatat konsumsi tersebut ke dalam log kalender.
NAV-01	Navbar	Komponen navigasi utama (Global Navigation Bar) yang menyediakan akses cepat dan konsisten ke fitur-fitur inti aplikasi. Berfungsi sebagai pengendali alur perpindahan antar modul utama tanpa harus kembali ke halaman dasbor.

Tabel 3.1.7.2 - Deskripsi UI Pembuatan Menu Makanan & Pencatatan Kalender

Page MEALS

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button_Prev	Button	Previous Meal	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke menu harian hari sebelumnya
Link_Date	Hyperlink	Date of current meal	Jika diklik akan mengalihkan Pengguna ke menu Kalender pada tanggal yang diklik.
Button_Next	Button	Next Meal	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke menu harian hari setelahnya
Button_EditK al	Button	Edit Target Kalori	Jika diklik, akan megaktifkan function editKalori()
Button_Log	Button	Log Meal	Jika diklik, akan mengaktifkan function addMenuRecord()
Button_Gene rate	Button	My Meals of the Day	Jika diklik, akan mengaktifkan function generateMenu()
Button_Detai ls	Button	Details	Jika diklik, akan membuka popup details menu yang dipilih, dan bisa untuk mengedit details tersebut.

Tabel 3.1.7.2 - Page Meals

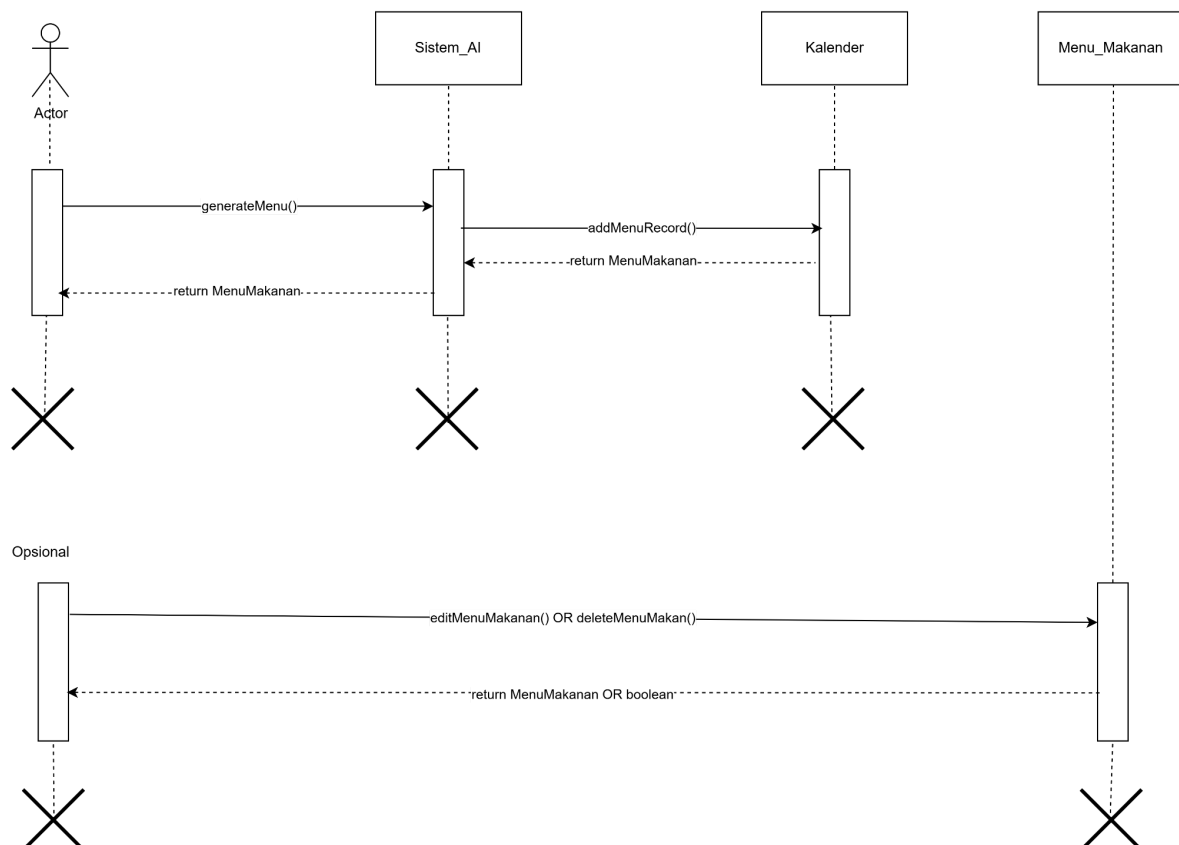
3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 Pembuatan menu makanan & Pencatatan Kalender

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	<i>Page_Meals (UI-10)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
2	<i>Meal_Controller</i>	<i>Controller (Mengambil data rekomendasi)</i>
3	<i>Kalender_Controller</i>	<i>Controller (Menangani penyimpanan ke log)</i>
4	<i>Sistem_AI</i>	<i>Controller</i>
5	<i>Kalender, MenuMakanan</i>	<i>Entity</i>

Tabel 3.1.7.3 - Tabel Objek Pembuatan Menu & Pencatatan Kalender

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Pembuatan Menu & Pencatatan Kalender



3.1.8 Use Case #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”

Skenario Use Case #8

- i. Pre-Condition : Kalender kosong atau berisi data riwayat sebelumnya
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow: Sistem berhasil menambahkan data riwayat kalender baru
 - b. Alternative Flow: Sistem gagal menambahkan data riwayat kalender baru
- iii. Post-Condition: Riwayat pada kalender terisi oleh data riwayat yang baru ditambahkan pengguna

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-11	Page Kalender	Antarmuka pusat pemantauan harian yang menampilkan riwayat log makanan (hasil rekomendasi AI) dan progres berat badan pengguna secara kronologis.
UI-12	Popup Detail	Antarmuka jendela modal (overlay) yang menampilkan rincian spesifik dari satu item makanan atau entri log yang dipilih pada halaman kalender.
NAV-01	Navbar	Komponen navigasi utama (Global Navigation Bar) yang menyediakan akses cepat dan konsisten ke fitur-fitur inti aplikasi. Berfungsi sebagai pengendali alur perpindahan antar modul utama tanpa harus kembali ke halaman dasbor.

Tabel 3.1.8.2 - Deskripsi UI Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian

Page Kalender

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button_Prev	Button	Previous Log	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke menu harian hari sebelumnya

<i>Text_Date</i>	<i>Text</i>	<i>Date of current Log</i>	Menampilkan tanggal log yang sedang dihighlight
<i>Button_Next</i>	<i>Button</i>	<i>Next Meal</i>	Jika diklik, akan mengalihkan pengguna ke menu harian hari setelahnya
<i>Calendar_View</i>	<i>Calendar Widget/Scrollable Container</i>	-	Memanggil function <code>getRecord()</code> yang akan menampilkan penanggalan; pengguna dapat memilih tanggal tertentu.
<i>Button_Details</i>	<i>Button</i>	<i>Details</i>	Jika diklik, akan membuka popup detail yang menampilkan detail menu makanan pada hari yang diklik dan akan mengaktifkan Function <code>readMenuMakanan()</code>

Tabel 3.1.8.2 - Page Kalender

Popup Details

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Button_Cancel</i>	Button	Cancel	Jika diklik, akan menutup popup dan kembali ke page kalender
<i>Link_GoTo</i>	Hyperlink	<i>Go To</i>	Jika diklik akan mengalihkan pengguna ke page meals dengan tanggal yang dipilih.

Tabel 3.1.8.2 - Popup Details

3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”

TABEL OBJECT PERANCANGAN

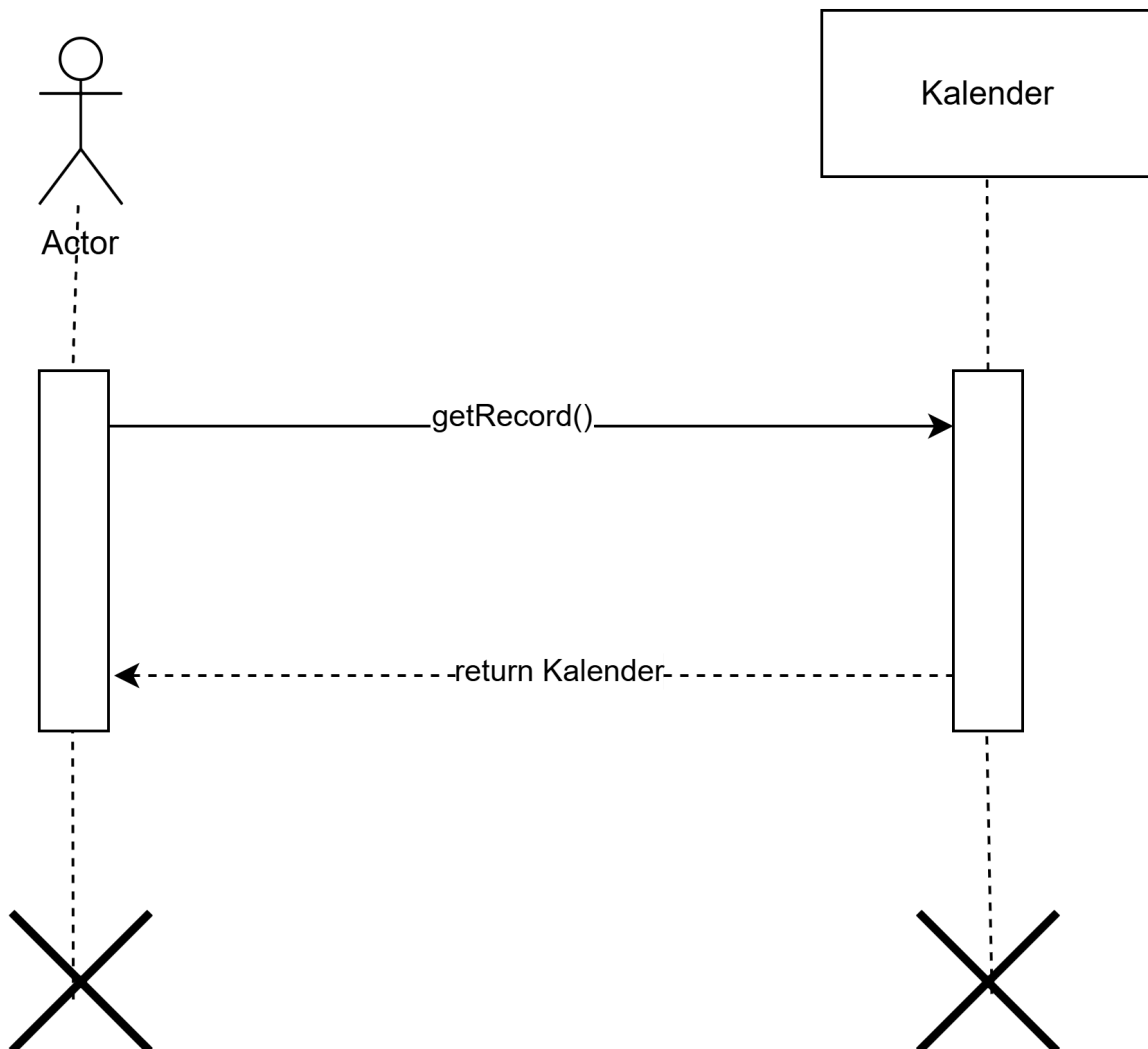
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>Page_Kalender (UI-11)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>2</i>	<i>Popup_Detail (UI-12)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>

3	<i>Kalender_Controller</i>	<i>Controller</i>
4	<i>Kalender</i>	<i>Entity</i>

Tabel 3.1.8.2 - Tabel Objek Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 “Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian”

Sequence Diagram #8 "Menampilkan riwayat kalender dan detail menu harian"



Gambar 3.1.8.4 - Menampilkan Riwayat dalam Bentuk Kalender dan Detail Menu Harian

3.1.9 Use Case #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”

Skenario Use Case #9

- i. Pre-Condition : Jumlah air yang telah diminum belum dijumlahkan
- ii. Use Case Description

- a. Primary Flow: Jumlah air yang telah diminum pengguna telah dihitung
- b. Alternative Flow: -
- iii. Post-Condition: Jumlah air yang telah diminum sudah dijumlahkan oleh sistem

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-13	Page Asupan Air	Antarmuka utama bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pencatatan asupan air yang diminumnya dalam sehari
UI-14	Page Health	Antarmuka tambahan bagi pengguna terdaftar untuk melihat quotes harian dan asupan air yang diminumnya dalam sehari

Tabel 3.1.9.2 - Deskripsi UI “Penghitungan Jumlah Liter Air”

Page Asupan Air

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Btn_addWater</i>	Button	Tambah Asupan Air	Jika diklik, akan mengaktifkan Function addKonsumsiAir()
<i>Link_back</i>	Hyperlink	Back button	Jika diklik akan mengalihkan pengguna ke menu Health

Tabel 3.1.9.2 - Page Asupan Air

Page Health

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Link_addWater</i>	Hyperlink	Tambah Asupan Air	Jika diklik, akan mengalihkan Pengguna ke menu asupan air

<i>Link_back</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Back button</i>	Jika diklik akan mengalihkan pengguna ke menu Health
<i>Navbar</i>	<i>Hyperlink</i>	<i>Navbar</i>	Jika diklik akan pergi ke beberapa menu tergantung pilihan

Tabel 3.1.9.2 - Page Health

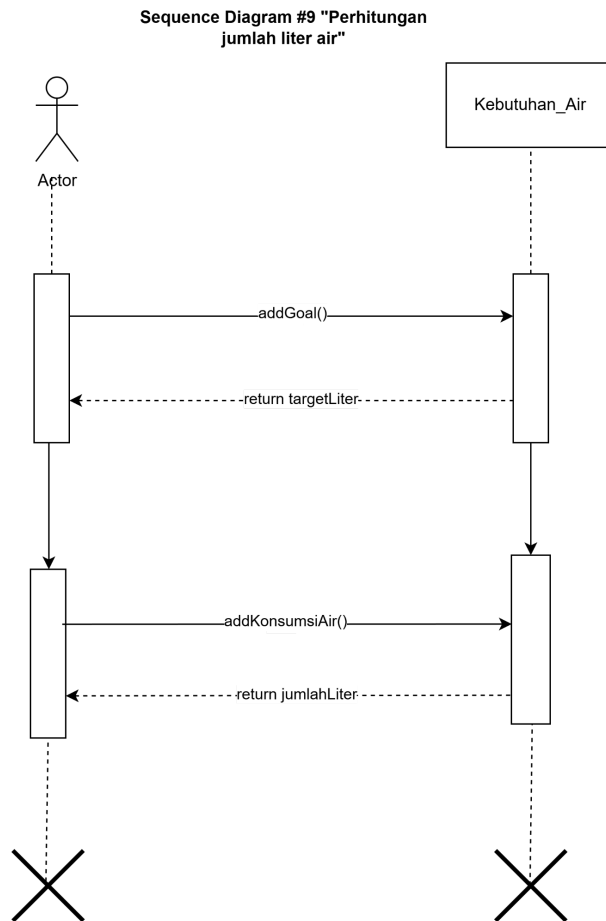
3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>Page Asupan Air (UI-13)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>2</i>	<i>Page Health (UI-14)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>3</i>	<i>Pengguna</i>	<i>Entity</i>
<i>4</i>	<i>Kebutuhan Air</i>	<i>Entity</i>

Tabel 3.1.9.3 - Tabel objek “Penghitungan Jumlah Liter Air”

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 “Penghitungan Jumlah Liter Air”



Gambar 3.1.9.4 - Perhitungan Jumlah Liter Air

3.1.10 Use Case #10 “Pemberian Umpan Balik”

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 “Pemberian Umpan Balik”

Skenario Use Case #10

- i. Pre-Condition : Pengguna telah login dan memiliki akun
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow: Pengguna berhasil memberikan umpan balik
 - b. Alternative Flow Pengguna gagal memberikan umpan balik
- iii. Post-Condition: Sistem menampilkan tampilan sukses

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 “Pemberian Umpan Balik”

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-15	Page Feedback	Antarmuka utama bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pemberian umpan balik untuk sistem menggunakan freeform
NAV-01	Navbar	Komponen navigasi utama (Global Navigation Bar) yang menyediakan akses cepat dan konsisten ke fitur-fitur inti aplikasi. Berfungsi sebagai

		<i>pengendali alur perpindahan antar modul utama tanpa harus kembali ke halaman dasbor.</i>
--	--	---

Tabel 3.1.10.2 - Deskripsi UI “Pemberian Umpan Balik”

Page Feedback

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Radio_Issues</i>	Radio Button	Issues	Jika diklik, akan digunakan oleh Function <code>sendFeedback()</code>
<i>Radio_Suggestions</i>	Radio Button	<i>Suggestion</i>	Jika diklik akan digunakan oleh Function <code>sendFeedback()</code>
<i>Text_feedback</i>	Text Area	<i>Isi Feedbaack</i>	Jika diisi akan digunakan oleh Function <code>sendFeedback()</code>
<i>Chk_contact</i>	Check Box	<i>Contact Via Email</i>	Jika diisi akan digunakan oleh Function <code>sendFeedback()</code>
<i>Btn_Feedback</i>	Button	<i>Send Feedback</i>	Jika diklik, akan mengaktifkan Function <code>sendFeedback()</code>
<i>Link_back</i>	Hyperlink	<i>Back button</i>	Jika diklik akan mengalihkan pengguna ke menu Home

Tabel 3.1.10.2 - Page Feedback

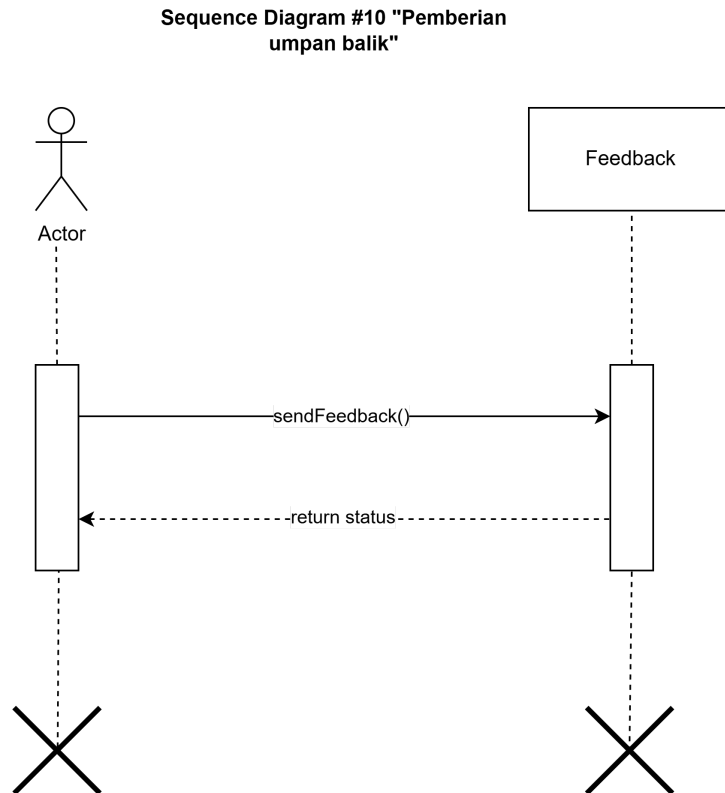
3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 Pemberian Umpan Balik

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>Page_Feedback (UI-15)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>2</i>	<i>Page_Home (UI-03)</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>3</i>	<i>Pengguna</i>	<i>Entity (Database)</i>

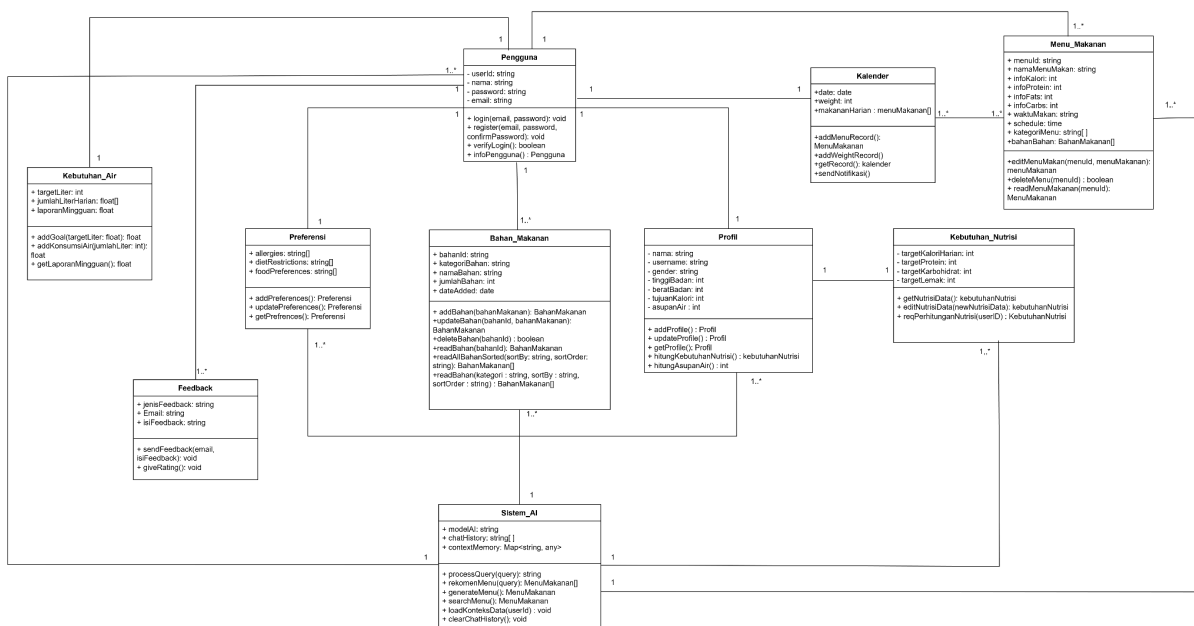
Tabel 3.1.10.3 - Tabel objek “Pemberian Umpan Balik”

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 “Pemberian Umpan Balik”



Gambar 3.1.10.4 - Pemberian Umpan Balik

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 3.2 - Diagram Kelas Healthy Meal Recommender

3.3 Perancangan Detail Kelas

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Attribute (visibility)	Method / Operation
CL-01	Pengguna	-userId : string	+login(email, password) : void
		-nama : string	+register(email, password, confirmPassword) : void
		-password : string	+verifyLogin() : boolean
		-email : string	+infoPengguna
CL-02	Profil	- nama: string	+ addProfile() : Profil
		- username: string	+ updateProfile() : Profil
		- gender: string	+ getProfile(): Profil
		- tinggiBadan: int	+ hitungKebutuhanNutrisi() : kebutuhanNutrisi
		- beratBadan: int	+ hitungAsupanAir() : int
		- tujuanKalori: int	
		- asupanAir : int	
CL-03	Preferensi	+ allergies: string[]	+ addPreferences(): Preferensi
		+ dietRestrictions: string[]	+ updatePreferences(): Preferensi
		+ foodPreferences: string[]	+ getPrefrences(): Preferensi
CL-04	Bahan_Makanan	+ bahanId: string	+ addBahan(bahanMakanan): BahanMakanan
		+ kategoriBahan: string	+updateBahan(bahanId, bahanMakanan): BahanMakanan
		+ namaBahan: string	+deleteBahan(bahanId) : boolean
		+ jumlahBahan: int	+readBahan(bahanId): BahanMakanan

		+ <i>dateAdded: date</i>	+ <i>readAllBahanSorted(sortBy: string, sortOrder: string): BahanMakanan[]</i>
			+ <i>readBahan(kategori : string, sortBy : string, sortOrder : string) : BahanMakanan[]</i>
CL-05	Sistem_AI	+ <i>modelAI: string</i>	+ <i>processQuery(query): string</i>
		+ <i>chatHistory: string[]</i>	+ <i>rekomenMenu(query): MenuMakanan[]</i>
		+ <i>contextMemory: Map<string, any></i>	+ <i>generateMenu(): MenuMakanan</i>
			+ <i>searchMenu(): MenuMakanan</i>
			+ <i>loadKonteksData(userId) : void</i>
			+ <i>clearChatHistory(); void</i>
CL-06	Kalender	+ <i>date: date</i>	+ <i>addMenuRecord(): MenuMakanan</i>
		+ <i>weight: int</i>	+ <i>addWeightRecord()</i>
		+ <i>makananHarian : menuMakanan[]</i>	+ <i>getRecord(): kalender</i>
			+ <i>sendNotifikasi()</i>
CL-07	Kebutuhan_Nutrisi	- <i>targetKaloriHarian: int</i>	+ <i>getNutrisiData(): kebutuhanNutrisi</i>
		- <i>targetProtein: int</i>	+ <i>editNutrisiData(newNutrisiData): kebutuhanNutrisi</i>
		- <i>targetKarbohidrat: int</i>	+ <i>reqPerhitunganNutrisi(userID) : KebutuhanNutrisi</i>
		- <i>targetLemak: int</i>	
CL-08	Kebutuhan_Air	+ <i>targetLiter: int</i>	+ <i>addGoal(targetLiter: float): float</i>
		+ <i>jumlahLiterHarian: float[]</i>	+ <i>addKonsumsiAir(jumlahLiter: int): float</i>
		+ <i>laporanMingguan: float</i>	+ <i>getLaporanMingguan(): float</i>

CL-09	Menu_Makanan	+ <i>menuId</i> : string	+ <i>editMenuMakan(menuId, menuMakanan)</i> : <i>menuMakanan</i>
		+ <i>namaMenuMakan</i> : string	+ <i>deleteMenu(menuId)</i> : boolean
		+ <i>infoKalori</i> : int	+ <i>readMenuMakanan(menuId)</i> : <i>MenuMakanan</i>
		+ <i>infoProtein</i> : int	
		+ <i>infoFats</i> : int	
		+ <i>infoCarbs</i> : int	
		+ <i>waktuMakan</i> : string	
		+ <i>schedule</i> : time	
		+ <i>kategoriMenu</i> : string[]	
		+ <i>bahanBahan</i> : <i>BahanMakanan</i> []	
CL-10	Feedback	+ <i>jenisFeedback</i> : string	+ <i>sendFeedback(email, isiFeedback)</i> : void
		+ <i>Email</i> : string	+ <i>giveRating()</i> : void
		+ <i>isiFeedback</i> : string	

Tabel 3.3 - Perancangan Detail Kelas

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

3.4.1 Algoritma dan/atau Query Kelas Profil

Algoritma #1 “HitungKebutuhanNutrisi”

Nama Kelas : *Profil*

Nama Operasi : *hitungKebutuhanNutrisi()*

Algoritma :

1. Ambil data beratBadan, tinggiBadan, gender, dan usia dari atribut Profil.
2. IF gender == "Pria" MAKA:
$$\text{BMR} = 88.362 + (13.397 * \text{berat}) + (4.799 * \text{tinggi}) - (5.677 * \text{usia})$$

ELSE:
$$\text{BMR} = 447.593 + (9.247 * \text{berat}) + (3.098 * \text{tinggi}) - (4.330 * \text{usia})$$
3. Tentukan targetKalori = BMR * 1.2 (faktor aktivitas ringan).
4. Hitung Makronutrisi:
 - Protein = (targetKalori * 0.15) / 4
 - Lemak = (targetKalori * 0.25) / 9
 - Karbohidrat = (targetKalori * 0.60) / 4
5. Update atribut targetKaloriHarian di kelas Kebutuhan_Nutrisi.

3.4.2 Algoritma dan/atau Query Kelas Sistem_AI

Algoritma #1

Nama Kelas : *Sistem_AI*

Nama Operasi : *loadKonteksData(userId)*

Algoritma :

1. Terima userId sebagai parameter.
2. Jalankan Query untuk mengambil data dari tabel Profil, Preferensi, dan Bahan_Makanan.
3. Masukkan hasil query ke dalam atribut contextMemory (Map).
4. Format data menjadi string konteks untuk dikirim ke LLM (Large Language Model).

Query #2

Query : SQL

```
SELECT p.nama, pr.allergies, b.namaBahan
FROM Profil p
JOIN Preferensi pr ON p.user_id = pr.user_id
JOIN Bahan_Makanan b ON p.user_id = b.user_id
WHERE p.user_id = :userId;
```

Keterangan : Mengambil data gabungan (Profile, Alergi, dan Stok Bahan) sebagai input memori bagi Sistem_AI sebelum memberikan rekomendasi.

3.4.3 Algoritma dan/atau Query Kelas Bahan_Makanan

Query #2

Query : SQL

```
SELECT * FROM Bahan_Makanan
WHERE user_id = :userId
ORDER BY dateAdded DESC;
```

Keterangan: Menampilkan inventaris bahan makanan pengguna dari yang paling baru ditambahkan untuk diolah di layar UI-05.

3.4.4 Algoritma dan/atau Query Kelas Kalender

Algoritma #1

Nama Kelas : Kalender

Nama Operasi : addMenuRecord()

Algoritma :

1. Terima objek Menu_Makanan yang dipilih pengguna dari UI-10.
2. Ambil tanggal sistem saat ini.
3. Simpan data menuId, userId, dan timestamp ke dalam tabel Log_Kalender.
4. Kembalikan status sukses ke UI.

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Pengguna dapat mengelola profil	#2 Mengelola Profil
FR-02	Pengguna dapat mengelola preferensi	#3 Mengelola Preferensi
FR-03	Pengguna dapat menghitung Kalori & Nutrisi	#4 Melakukan perhitungan kalori
FR-04	Pengelola bahan makanan	#5 Mengelola data bahan makanan
FR-05	Sistem dapat memberikan rekomendasi makanan & saran bahan pengganti	#6 Pemberian rekomendasi makanan
FR-06	Sistem dapat Menghasilkan menu harian & Mingguan	#7 Pembuatan Menu dan Pencatatan Kalender
FR-07	Pengguna dapat melakukan pencarian dan penyaringan makanan	#6 Pemberian rekomendasi makanan note: sebagai method
FR-08	Sistem dapat menampilkan riwayat menu	#8 Menampilkan Riwayat Menu dan Detail Menu Harian
FR-09	Sistem dapat menghitung dan menampilkan jumlah liter air yang telah diminum oleh Pengguna.	#9 Penghitungan Jumlah Liter Air
FR-10	Pemberian umpan balik	#10 Pemberian Umpan Balik

Tabel 4 - Matrix Keruntutan